

IDENTIFICATION D'ESPÈCES CHIMIQUES

Exercices

Exercice 1: Analyser des produits ménagers

Il existe de très nombreux produits ménagers. Le vinaigre ménager, utilisé pour détartre les robinetteries et les carrelages, contient de l'eau (H_2O) et 14 % d'acide acétique ($C_2H_4O_2$). L'alcool à brûler, utilisé pour nettoyer les vitres, est constitué d'éthanol (C_2H_6O), de méthanol (CH_4O) et d'eau (H_2O). L'ammoniaque, utilisée pour raviver les couleurs des tapis, est une solution qui contient de l'ammoniac (NH_3) dissous dans l'eau (H_2O). L'eau déminéralisée, utilisée pour éviter les dépôts de calcaire dans les fers à repasser, ne contient plus de minéraux (ions).

1. Lister les espèces chimiques présentes dans ces produits ménagers.
2. Ces produits ménagers sont-ils des corps purs ou des mélanges ?

Exercice 2: Connaître la composition de l'air

L'air est un mélange de gaz.

1. Quels sont les deux gaz majoritaires présents dans l'air ?
2. Quelle est la composition, exprimée en pourcentage, de l'air ?
3. Calculer la masse, exprimée en gramme, d'un litre d'air.

Donnée :

Masse volumique de l'air : $\rho_{air} = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$ à 15°C .

Exercice 3: Représenter le contenu d'une éprouvette

On introduit dans une éprouvette graduée 20 mL d'eau et 30 mL de cyclohexane. Ces deux liquides sont incolores et non miscibles entre eux.

- Dessiner le contenu de l'éprouvette graduée.

Données :

Densité de l'eau : $d_{eau} = 1,00$ **Densité du cyclohexane :** $d_{cyclohexane} = 0,779$

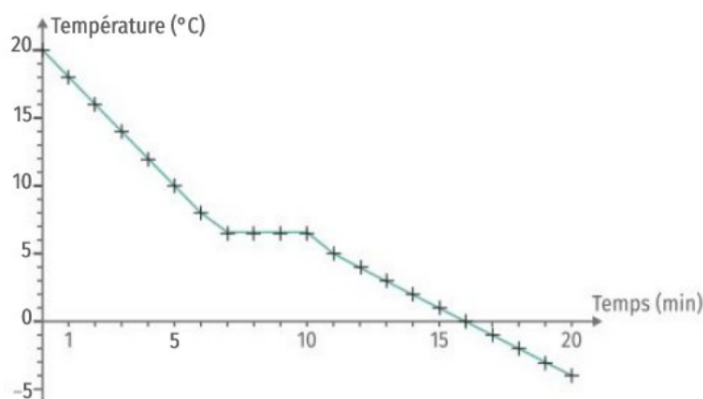
Exercice 4: Identifier un liquide

On place un tube à essai contenant un liquide X dans un cristalliseur contenant un mélange réfrigérant

(eau, glace et sel) et on mesure la température du liquide à intervalle de temps régulier.

La courbe donnant l'évolution de la température du liquide X en fonction du temps est donnée ci-dessous.

1. Pourquoi peut-on affirmer que ce corps est pur ?
2. Déterminer la température de fusion du corps.
3. En utilisant les données, en déduire le nom de ce corps pur.



Document 1 : Évolution de la température de X au cours du temps

Données :

$$\theta_{f,eau} = 0^\circ\text{C}$$

$$\theta_{f,pental-3-ol} = -8^\circ\text{C}$$

$$\theta_{f,\text{éthanol}} = -114^\circ\text{C}$$

$$\theta_{f,\text{benzène}} = 5,5^\circ\text{C}$$

$$\theta_{f,\text{cyclohexane}} = 6,5^\circ\text{C}$$

$$\theta_{f,\text{méthanamide}} = 2,5^\circ\text{C}$$

$$\theta_{f,\text{éther}} = -116^\circ\text{C}$$

Exercice 5: Solution inconnue

Rami a préparé une solution aqueuse et vous met au défi de retrouver les ions présents dans cette solution.

Une série de tests a été réalisée et les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Réactif	Résultat du test
Nitrate d'argent	Positif
Soude	Négatif
Chlorure de baryum	Négatif
Oxalate d'ammonium	Positif

1. Faire un schéma type de l'expérience à réaliser pour faire ces tests.

2. Déterminer la nature des ions présents dans la solution réalisée par Rami.
3. La solution est-elle un corps pur ou un mélange ?

Tests d'ions en solution aqueuse :

Ion	Réactif utilisé	Observation
Chlorure Cl^-	Nitrate d'argent	Précipité blanc qui noircit à la lumière
Cuivre II Cu^{2+}	Soude	Précipité bleu
Fer II Fe^{2+}	Soude	Précipité vert
Fer III Fe^{3+}	Soude	Précipité orange
Calcium Ca^{2+}	Oxalate d'ammonium	Précipité blanc
Sulfate SO_4^{2-}	Chlorure de baryum	Précipité blanc
Sodium Na^+	Test à la flamme	Flamme jaune
Potassium K^+	Test à la flamme	Flamme violette

Exercice 6: Le trimix

Le trimix est un mélange de gaz utilisé pour al plongée. À partir des masses de chaque gaz contenu dans la bouteille, calculer le pourcentage en volume de chaque gaz dans le trimix.

Données :

Pour une bouteille de 12 kg

masse de dioxygène : 3,3 kg

masse d'hélium : 600 g

masse de diazote : 8,1 kg

Masse volumique du gaz à pression atmosphérique :

$$\rho(\text{O}_2) = 1,33 \text{ g L}^{-1}$$

$$\rho(\text{N}_2) = 1,17 \text{ g L}^{-1}$$

$$\rho(\text{He}) = 0,17 \text{ g L}^{-1}$$